Innovazione, ricerca e trasformazione digitale in Trentino

Tre letture integrate dai rapporti ISPAT

Master Governance, Innovazione e Strategie per lo sviluppo della PA

Roberto Gabriele · Università di Trento

01

Imprese e innovazione

02

Sistema della ricerca

03

Digitalizzazione

PERCORSO

Tre prospettive sul sistema innovativo

01

Innovare

Propensione, spesa, cooperazione e risultati economici delle imprese.

02

Produrre conoscenza

Risorse, soggetti esecutori e personale impegnato nella R&S.

03

Adottare tecnologie

Intensità digitale, cloud, dati, IA e divari tra imprese.

Unità di analisi e anni differiscono: i confronti vanno letti come evidenze complementari, non come una sola serie storica.

Fonti ISPAT: CIS, R&S e ICT

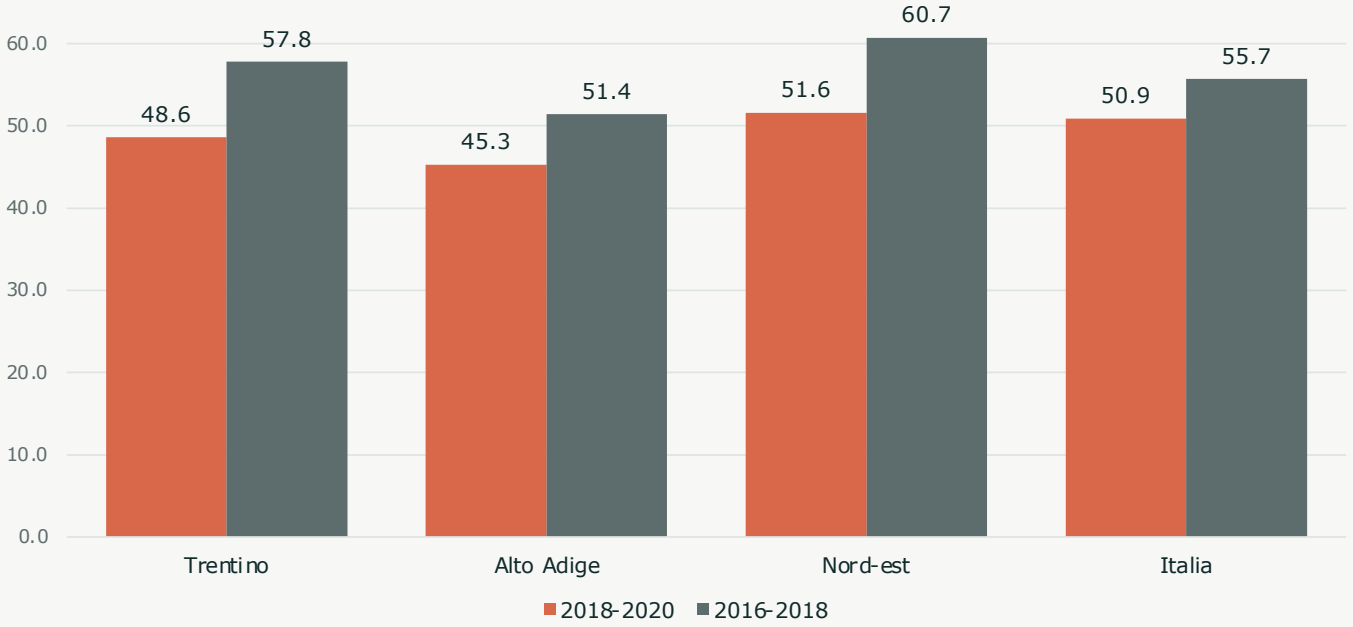
SEZIONE 01

La propensione a innovare

Quanto innovano le imprese trentine, come investono e quali risultati economici sono associati all’innovazione.

INNOVAZIONE

La propensione a innovare cala nel triennio 2018-2020



48,6%

imprese trentine con attività innovative

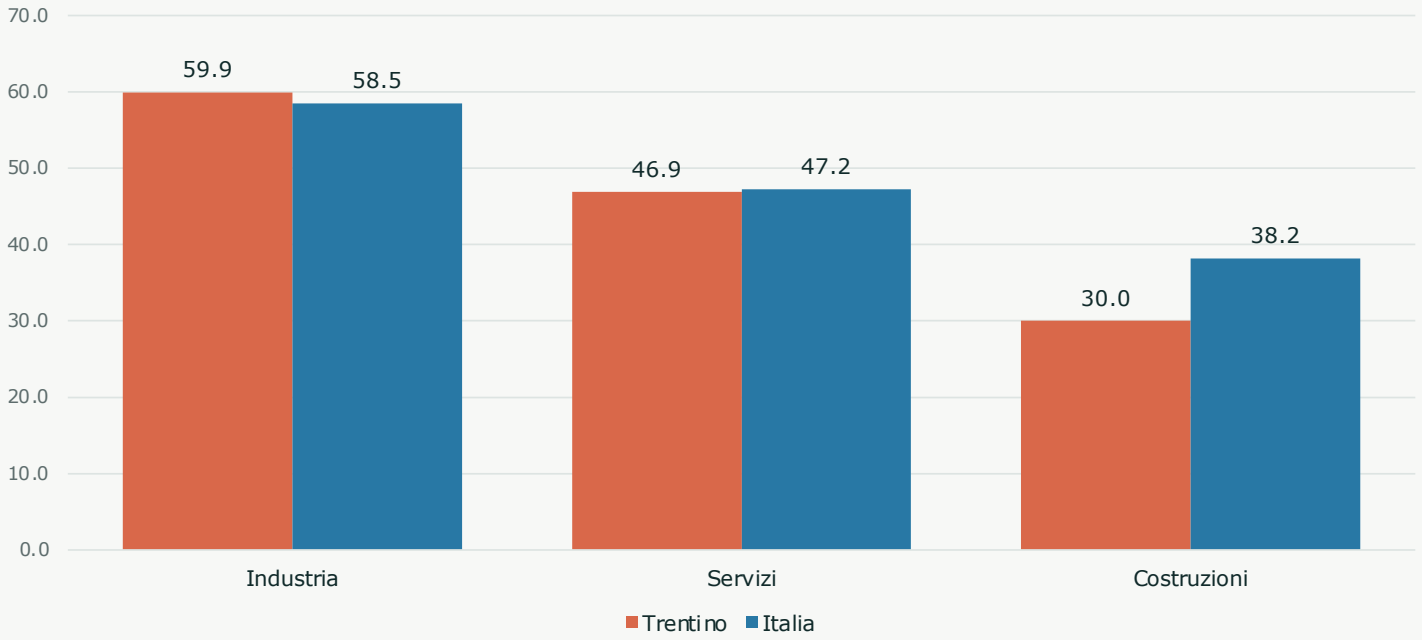
−9,2

punti rispetto al triennio precedente

CIS · imprese con almeno 10 addetti · valori %

INNOVAZIONE

Industria e servizi trainano, le costruzioni restano distanti



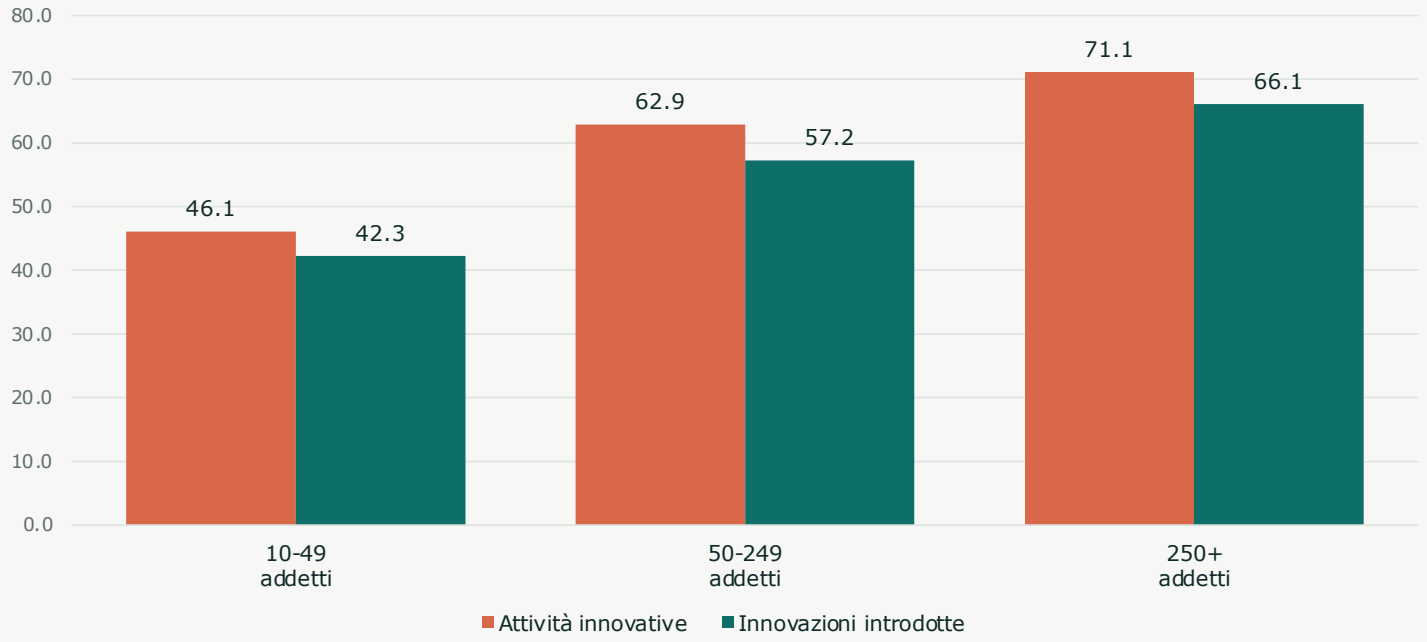
Il divario più netto riguarda le costruzioni

−8,2 punti rispetto all'Italia

2018-2020 · quota di imprese con attività innovative · %

INNOVAZIONE

La capacità di innovare cresce con la dimensione d’impresa



La scala incide sia sull’investimento o sia sulla capacità di portare l’innovazione a risultato.

2018-2020 · valori %

INNOVAZIONE

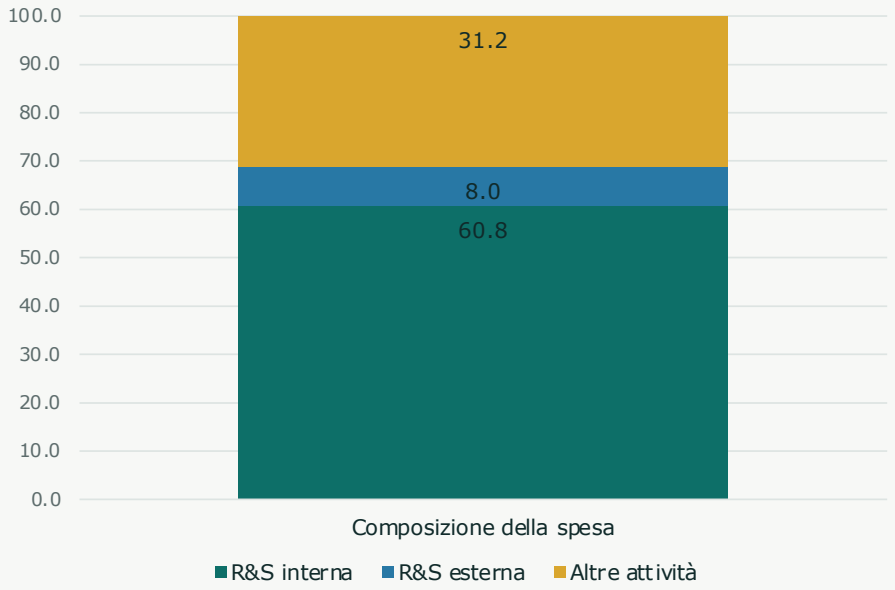
La spesa si riduce e si concentra nella R&S interna

287 mln €

spesa complessiva per innovazione

−20,9%

variazione rispetto al 2018



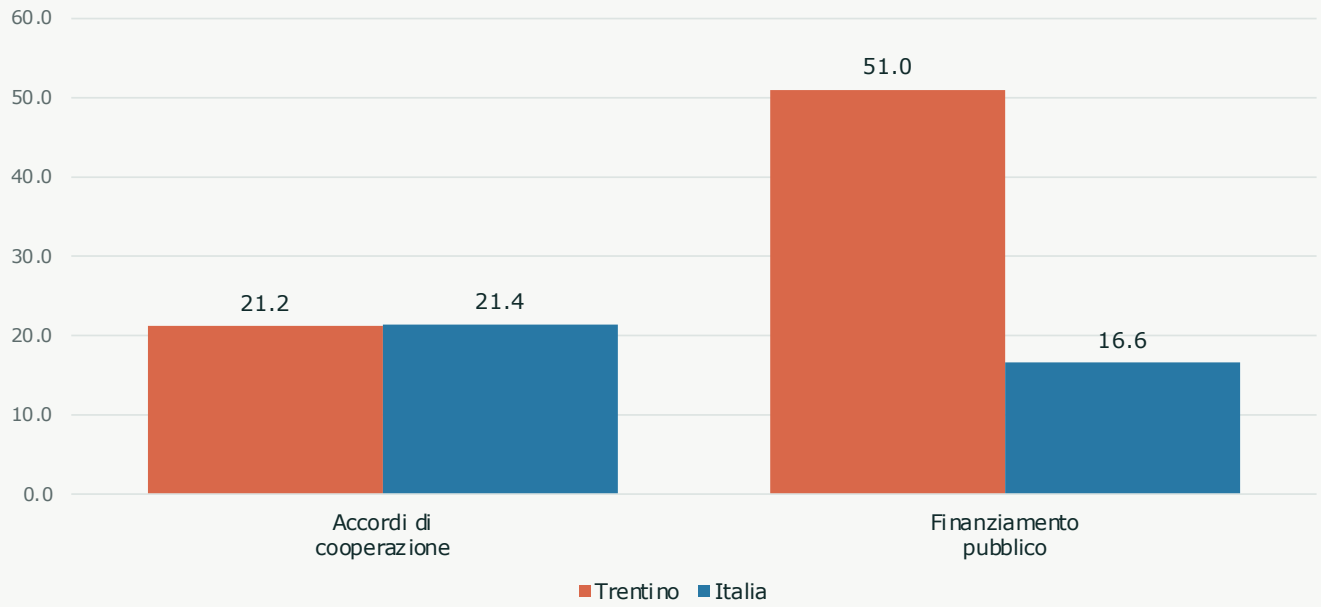
6.315 €

spesa per addetto
Italia: 6.900 €

60,8% R&S interna
8,0% R&S esterna
31,2% altre attività

INNOVAZIONE

Cooperazione in linea con l'Italia, sostegno pubblico molto più diffuso



51,6%

piccole imprese innovative beneficiarie

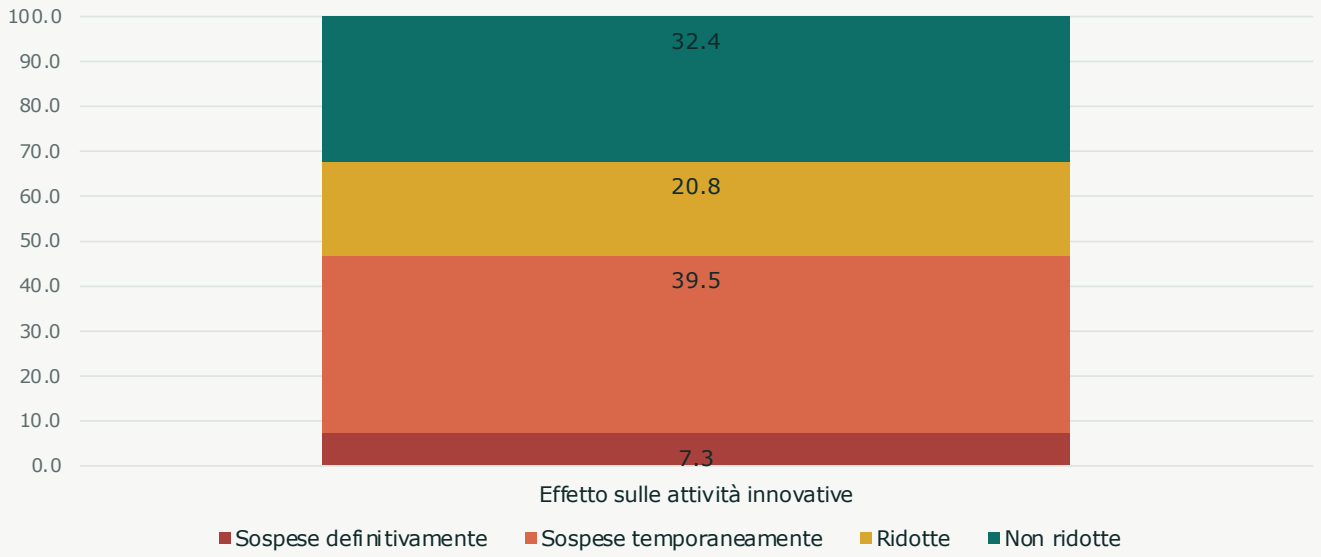
26,4%

sostegno da amministrazioni regionali o locali

2018-2020 · % delle imprese con attività innovative

INNOVAZIONE

La pandemia interrompe o riduce due terzi dei percorsi innovativi



67,6%

ha sospeso o ridotto le attività

La crisi condiziona il confronto con il triennio precedente.

Effetti dichiarati nel 2020 · % delle imprese innovative

INNOVAZIONE

Le imprese innovative mostrano risultati economici migliori

Indicatore	Innovative	Non innovative	Differenza
Fatturato per addetto	**174,8 mila €**	**151,0 mila €**	**+15,8%**
Produttività del lavoro	**56,9 mila €**	**49,8 mila €**	**+14,3%**
Propensione all'export industriale	**38,5%**	**19,2%**	**+19,3 p.p.**

Associazione non significa causalità: imprese già più produttive possono avere maggiori risorse per innovare.

Medie 2018-2020 · integrazione CIS e Frame SBS

SEZIONE 02

Il sistema della ricerca

Risorse economiche, soggetti esecutori e capitale umano della R&S trentina nel 2022.

RICERCA E SVILUPPO

Ripresa della spesa R&S nel 2022

349,8 M€

spesa complessiva in Trentino

+9,3%

variazione rispetto al 2021

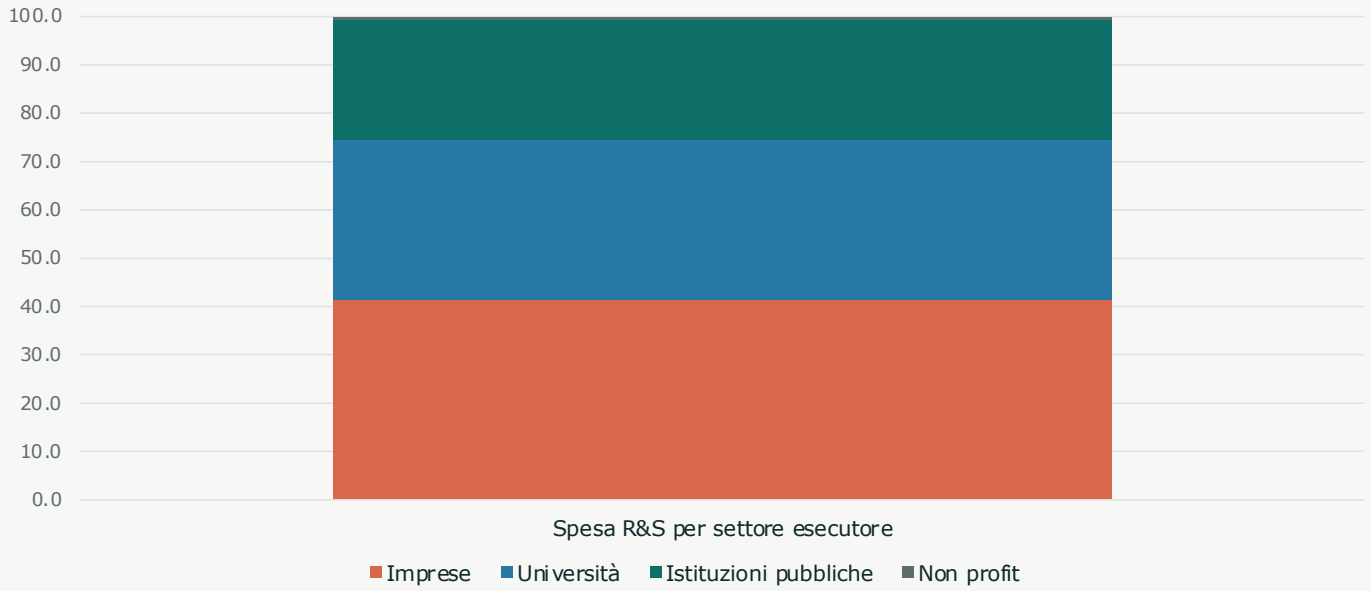
+5,9%

variazione rispetto al 2019

La crescita nominale segnala il recupero, ma non modifica automaticamente l’intensità sul PIL.

RICERCA E SVILUPPO

Il settore pubblico allargato realizza quasi il 58% della R&S



57,9%

università e istituzioni pubbliche

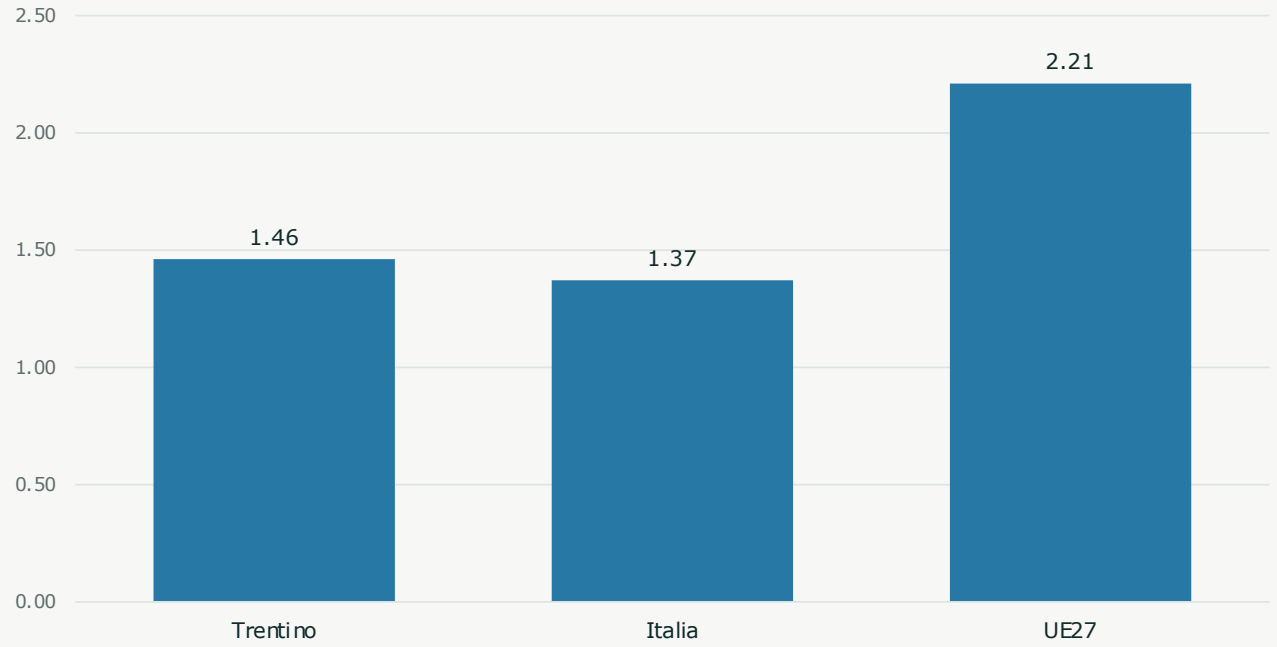
41,5%

quota eseguita dalle imprese

Composizione della spesa · 2022 · %

RICERCA E SVILUPPO

L’intensità complessiva supera l’Italia, ma resta distante dalla UE



0,61%

R&S delle imprese in Trentino

0,81%

R&S delle imprese in Italia

Spesa R&S in % del PIL · 2022

RICERCA E SVILUPPO

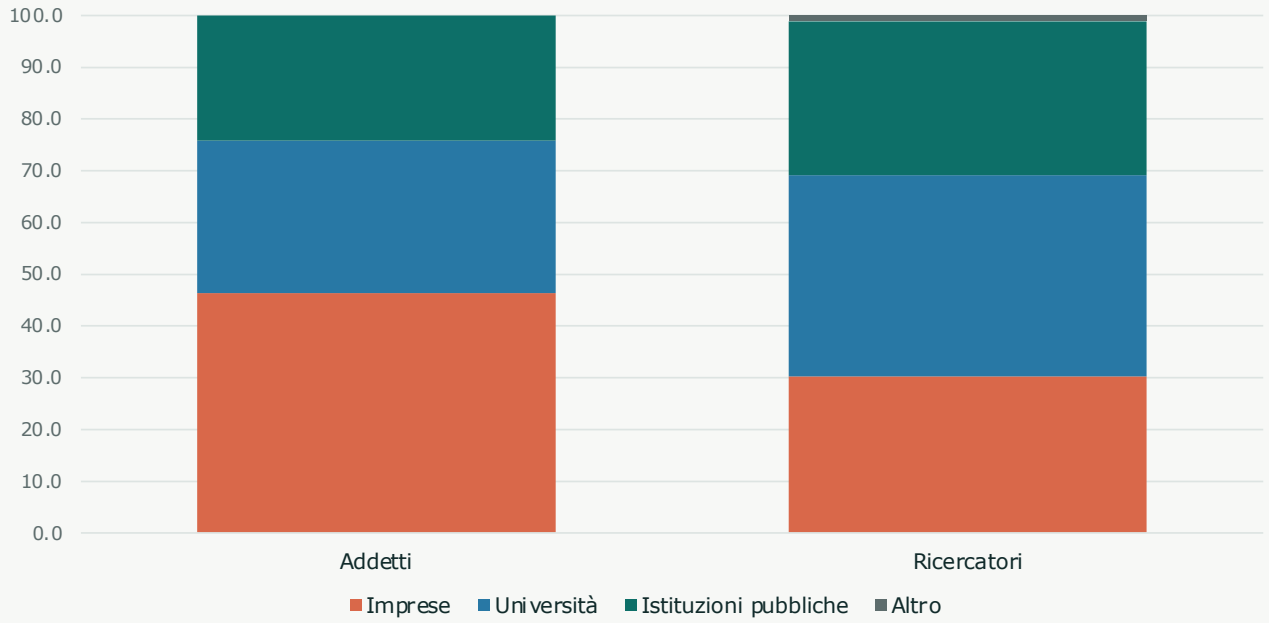
Personale R&S: 4.810 addetti equivalenti a tempo pieno

4.810

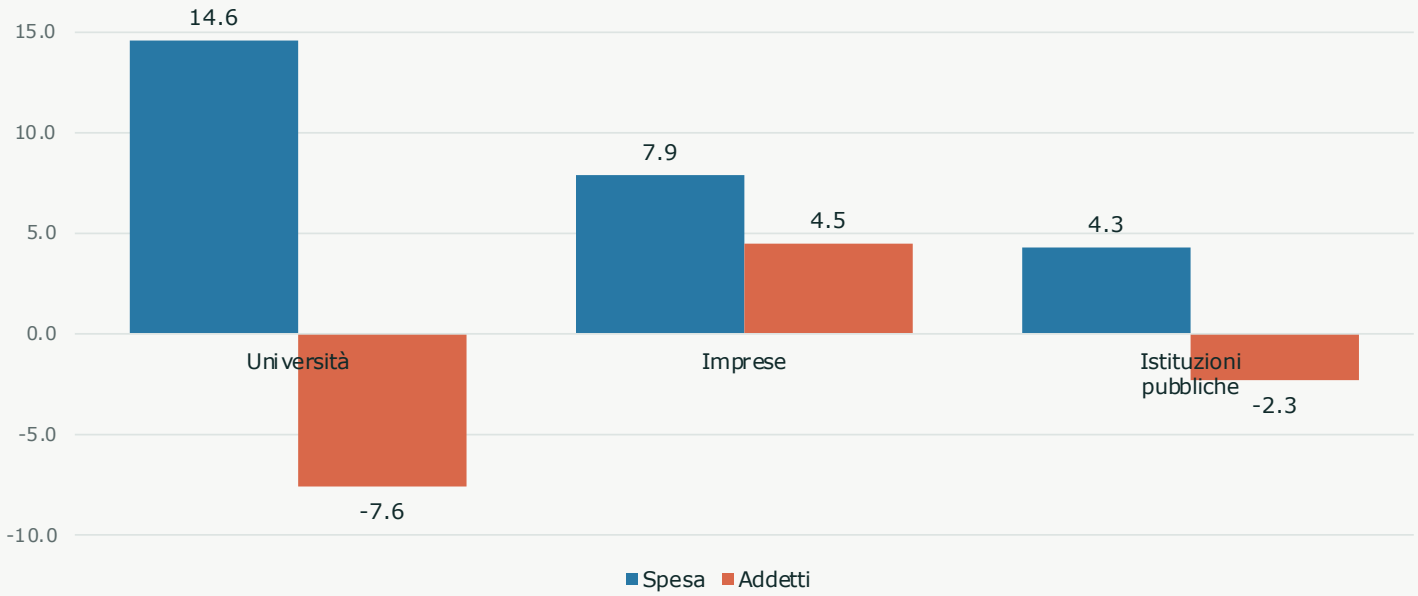
addetti Etp in R&S

2.511

ricercatori Etp



Spesa e personale seguono dinamiche diverse tra i settori



L'università aumenta la spesa ma riduce gli addetti; nelle imprese crescono entrambe le dimensioni.

Variazioni 2022/2021 · %

RICERCA E SVILUPPO

Eccellenza scientifica e debole intensità privata convivono

Punti di forza

- Competitività internazionale della ricerca
- Università e centri pubblici radicati
- Collaborazione tra pubblico e privato

Nodi critici

- R&S d’impresa sotto il dato nazionale
- Brevetti e altri asset meno forti
- Impatto sulle vendite ancora poco visibile

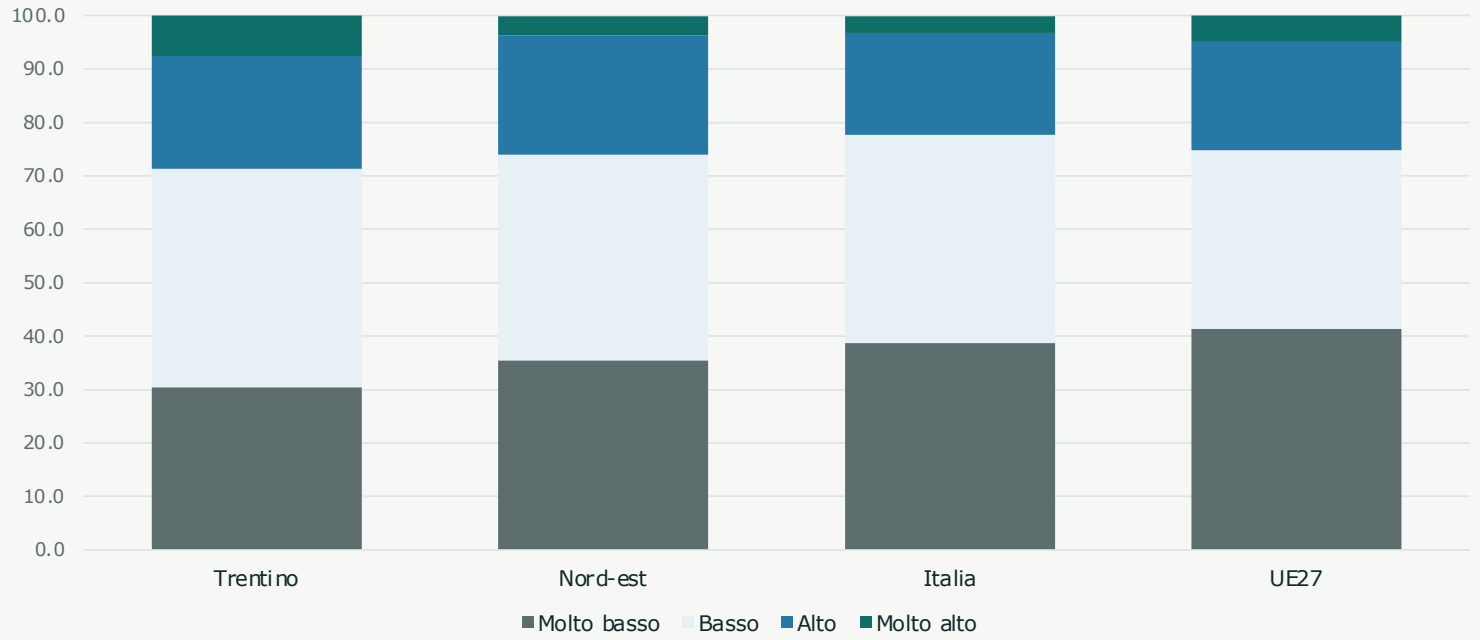
SEZIONE 03

La trasformazione digitale

Intensità digitale, piattaforme, cloud, dati e intelligenza artificiale nelle imprese trentine.

DIGITALE

Il Trentino presenta una distribuzione digitale più avanzata



28,7%

livello alto o molto alto

22,2%

dato italiano

Digital Intensity Index · 2023 · % imprese

***Digital Intensity Index* (DII) 2023:** indice costruito a livello di microdati che misura l'utilizzo da parte delle imprese di 12 diverse tecnologie digitali: 1. percentuale di addetti connessi >50%; 2. percentuale di imprese che utilizzano tecnologie IA; 3. percentuale di imprese che si connettono a Internet in banda larga fissa a velocità di *download* >= 30 Mbit/s; 4. percentuale di imprese che analizzano dati all'interno o all'esterno; 5. percentuale di imprese che acquistano servizi di *cloud computing;* 6. percentuale di imprese che acquistano servizi di *cloud computing* sofisticati o intermedi; 7. percentuale di imprese che utilizzano *social media;* 8. percentuale di imprese che utilizzano ERP; 9. percentuale di imprese che utilizzano CRM; 10. percentuale di imprese che utilizzano almeno due *social media;* 11. percentuale di imprese con valore delle vendite *online* almeno pari all'1% dei ricavi totali (sul fatturato totale); 12. percentuale di imprese che hanno vendite via *web* maggiori dell'1% dei ricavi e vendite via *web* verso consumatori privati (B2C) superiori al 10% del totale delle vendite via *web*. Il valore per l'indice varia quindi da 0 a 12. L' indice individua quattro intensità digitali in funzione del numero di attività svolte dalle imprese: fino a 3 attività (livello molto basso), da 4 a 6 (livello basso), da 7 a 9 (livello alto), da 10 a 12 (livello molto alto). L'intensità di base è costituita da almeno 4 attività.

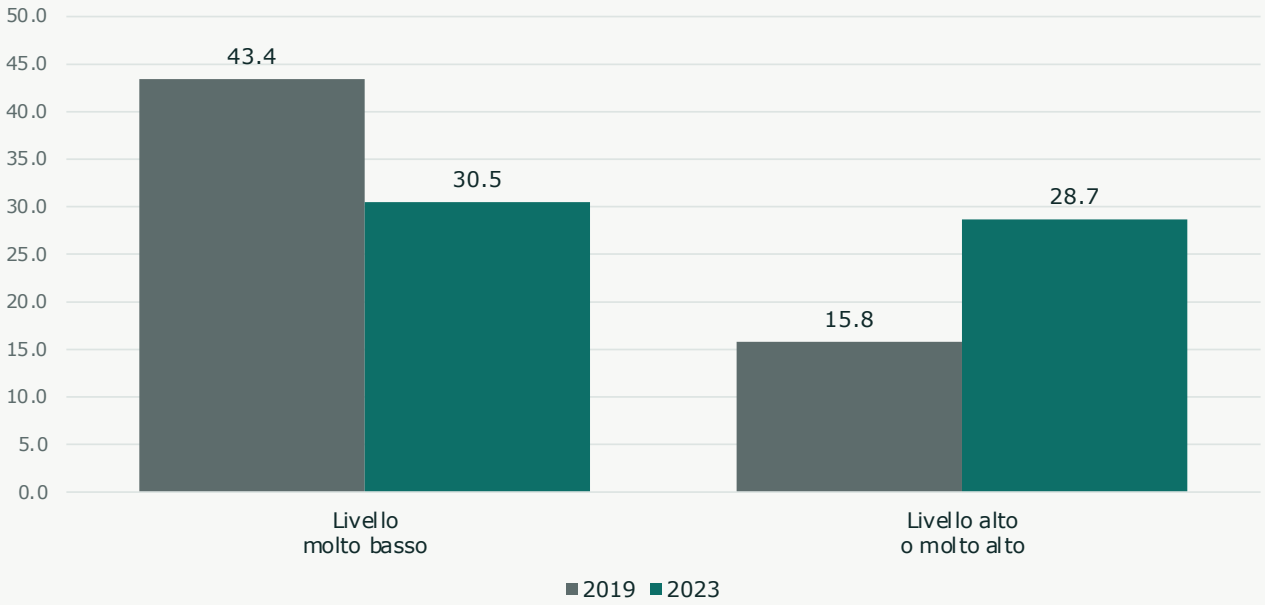
DIGITALE

Il Trentino presenta una distribuzione digitale più avanzata

1. Connettività e Accesso a Internet
Banda larga veloce: L'azienda dispone di una connessione a Internet in banda larga fissa con una velocità di download contrattuale pari o superiore a **30 Mbit/s**.
Uso esteso di computer: Più del **50% degli addetti** utilizza un computer connesso a Internet per scopi lavorativi.
Mobilità: Più del **20% degli addetti** dispone di dispositivi portatili forniti dall'azienda per scopi aziendali.
2. Software di Gestione e Processi Aziendali
Sistemi ERP: Utilizzo di pacchetti software **ERP** (Enterprise Resource Planning) per condividere informazioni tra diverse aree funzionali interne.
Sistemi CRM: Utilizzo di software **CRM** (Customer Relationship Management) per la gestione delle relazioni e delle informazioni sui clienti. **3. Presenza Web e Comunicazione**
Social Media: Utilizzo di **almeno due piattaforme social** (o l'uso dei social media per scopi aziendali specifici come la pubblicità o l'interazione con i clienti).
Sito Web evoluto: Presenza di un sito web aziendale che offre funzionalità avanzate (es. cataloghi online, tracciamento degli ordini, personalizzazione dei contenuti).
4. Tecnologie Avanzate e Data Analytics
Intelligenza Artificiale (AI): Utilizzo di almeno una tecnologia basata su **AI** all'interno dei processi aziendali.
Cloud Computing: Acquisto e utilizzo di servizi di **Cloud Computing** di livello medio-alto.
Analisi dei dati (Data Analytics): Esecuzione di analisi interne di **Big Data** o analisi avanzate dei dati provenienti da fonti aziendali o esterne
5. Competenze e Sicurezza Informatica (Cybersecurity)
Specialisti ICT: Presenza nel personale di **specialisti dedicati alle ICT**.
Misure di Sicurezza: Adozione di policy o **misure di sicurezza ICT** formali e sensibilizzazione del personale sui rischi informatici
6. Commercio Elettronico (E-commerce)
Vendite Online: Le vendite tramite canali e-commerce (web o sistemi EDI) rappresentano **almeno l'1% del fatturato totale** dell'azienda.
E-commerce transfrontaliero / B2C: Capacità di ricevere ordini elettronici da clienti di altri paesi dell'UE o una quota rilevante di vendite web destinate al mercato consumer (B2C).

DIGITALE

Tra il 2019 e il 2023 diminuisce la fascia digitale più debole



−12,9

punti nella fascia molto bassa

+12,9

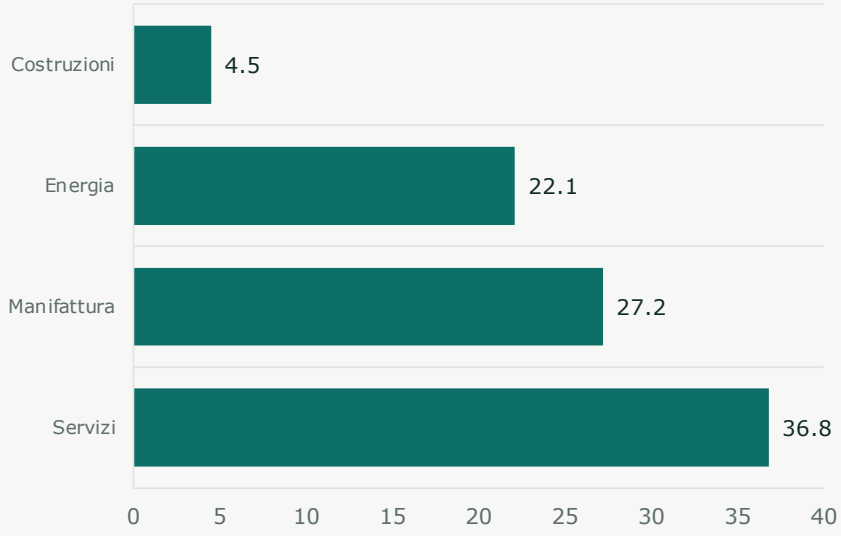
punti nella fascia alta o molto alta

Digital Intensity Index · Trentino · % imprese

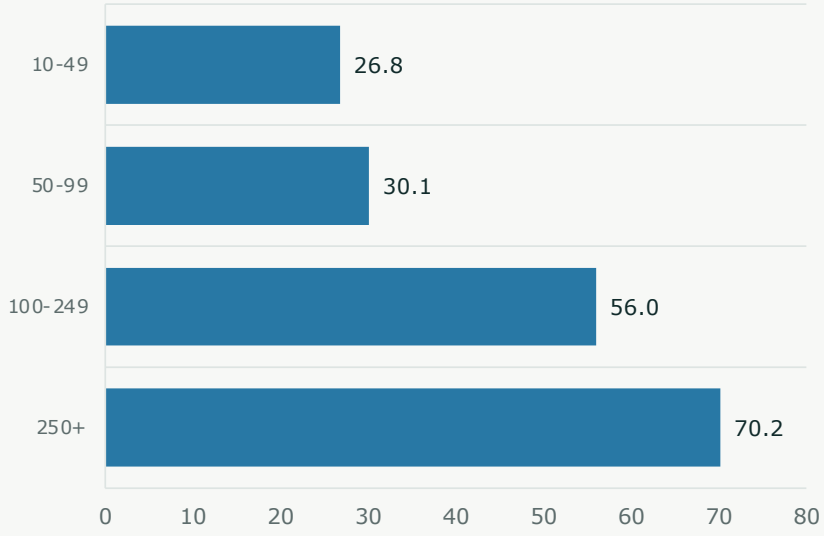
DIGITALE

Settore e dimensione segmentano fortemente la digitalizzazione

Per settore



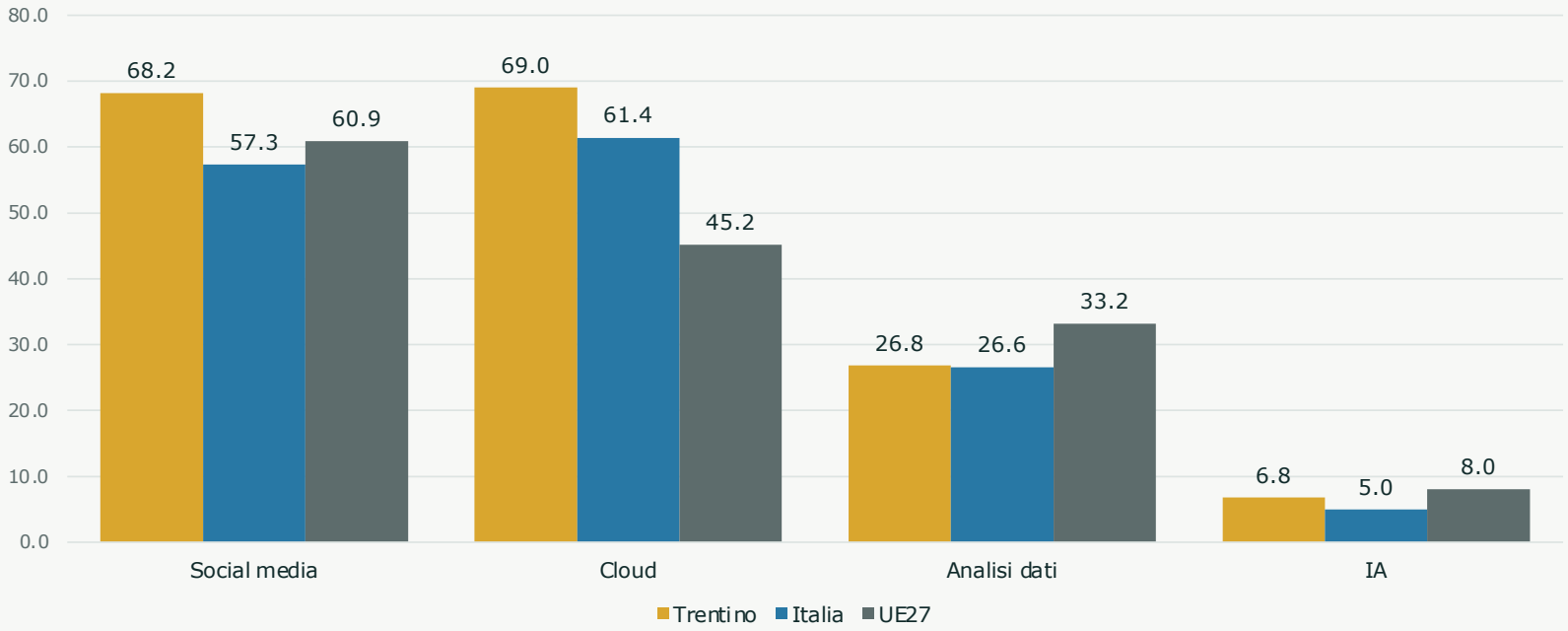
Per classe di addetti



Quota con DII alto o molto alto · 2023 · %

DIGITALE

Cloud e social media sono i vantaggi più marcati

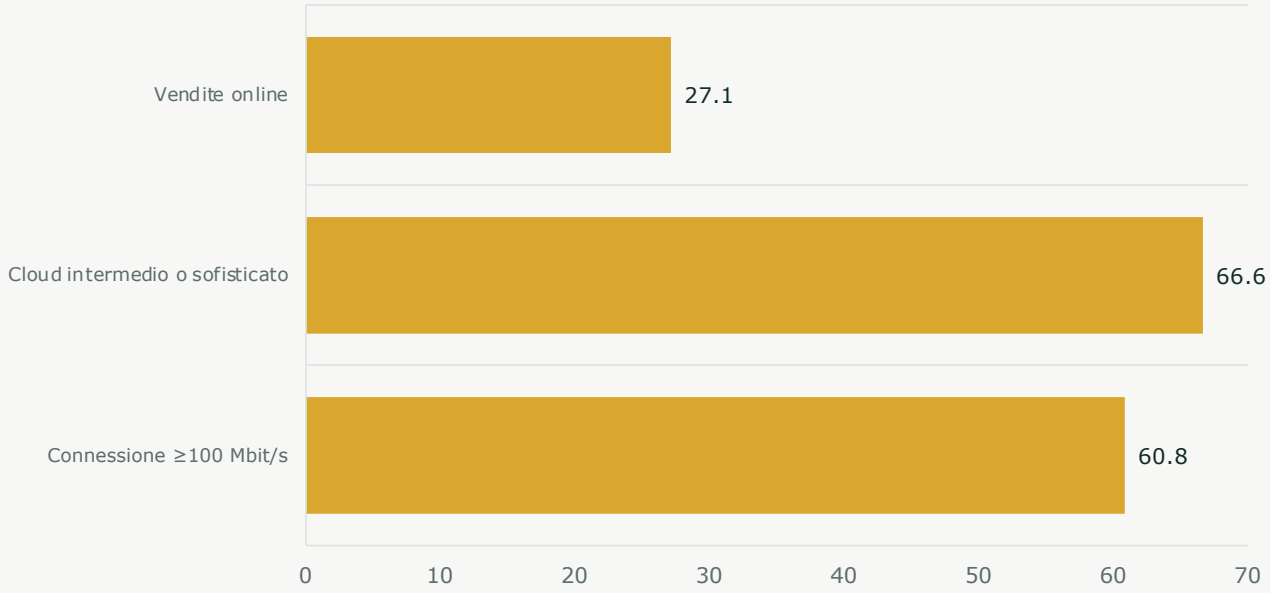


Il vantaggio di adozione non è uniforme: dati e IA restano sotto la UE.

Adozione di tecnologie · 2023 · % imprese

DIGITALE

Connettività, cloud avanzato e vendite online sostengono il vantaggio



+11,1

punti sulla banda veloce rispetto all'Italia

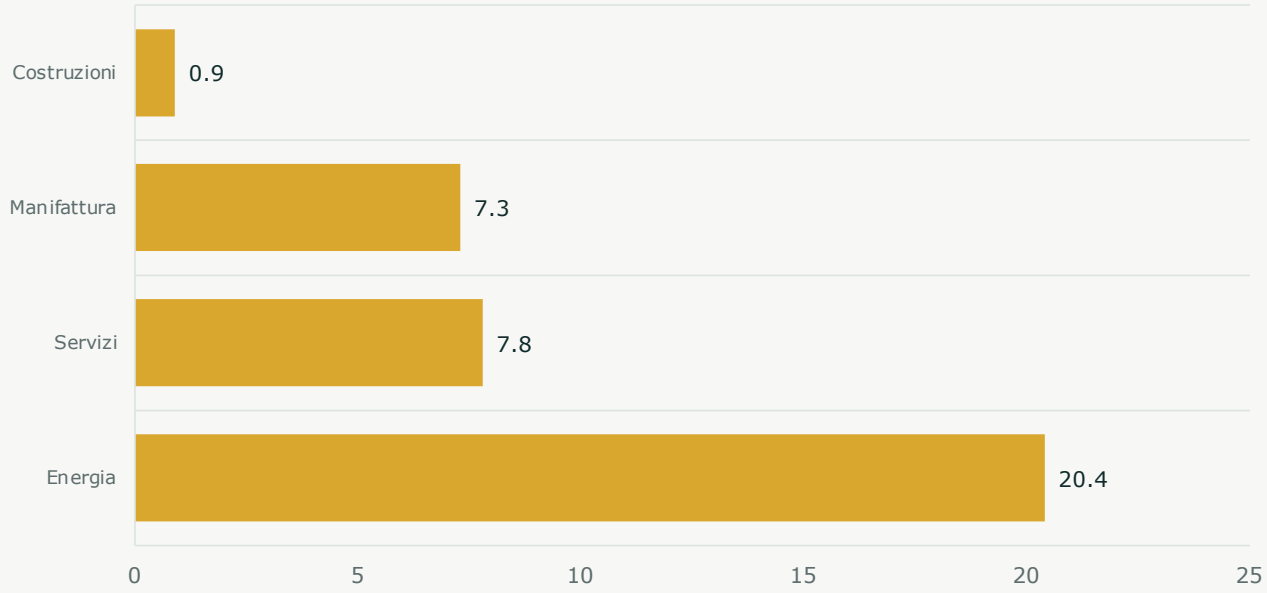
+11,5

punti sul cloud avanzato rispetto all'Italia

2023 · % imprese

DIGITALE

L’IA è ancora di nicchia e varia molto tra i settori



6,8%

imprese trentine che usano IA

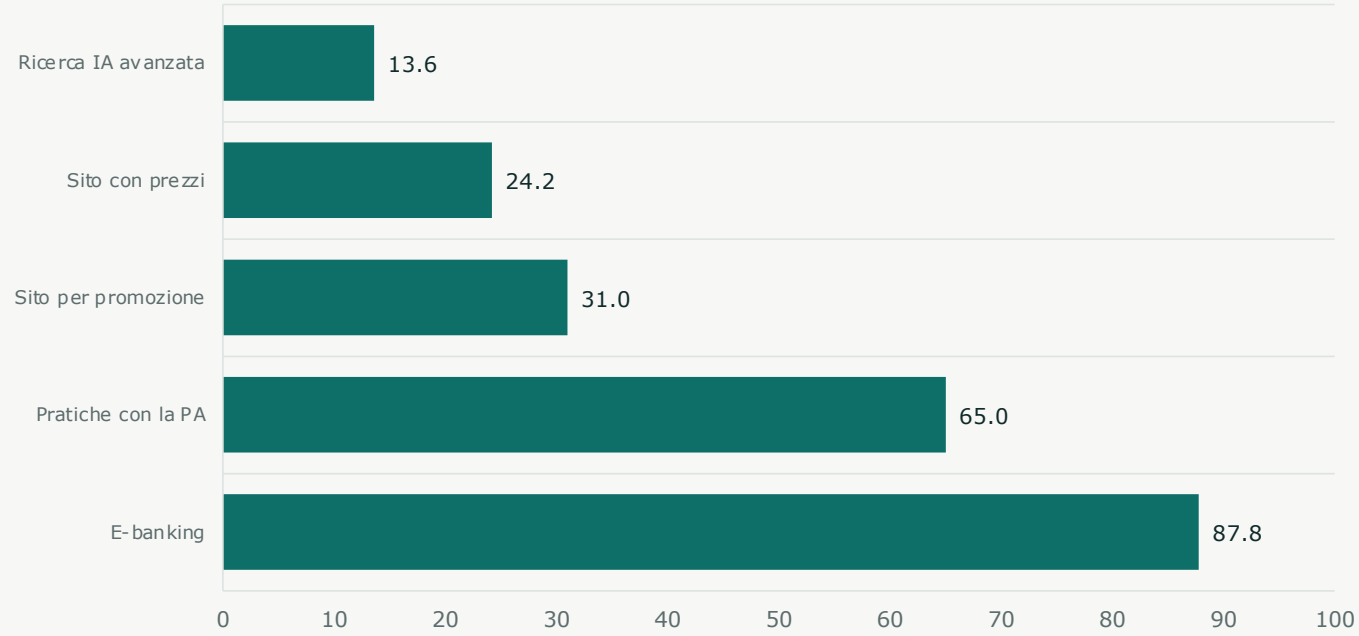
8,0%

media dell’Unione europea

Uso di almeno una tecnologia di IA · 2023 · % imprese

DIGITALE

Nelle microimprese prevalgono usi essenziali e ostacoli culturali



79,9%

non interessate all'IA o non la ritengono utile

10,8%

segnala carenza di competenze o risorse

Indagine panel ISPAT · microimprese · 2022 · % rispondenti

SINTESI

Le tre transizioni richiedono strumenti coordinati

01

Investimento

Rafforzare R&S privata e capacità innovativa delle imprese minori.

02

Connessione

Tradurre ricerca pubblica e universitaria in asset, competenze e collaborazioni.

03

Diffusione

Portare cloud, dati e capacità organizzative oltre i settori già avanzati.

04

Valutazione

Misurare risultati economici e addizionalità, distinguendo associazione e causalità.

Domanda per la discussione: quale collo di bottiglia limita oggi maggiormente lo sviluppo territoriale del Trentino?